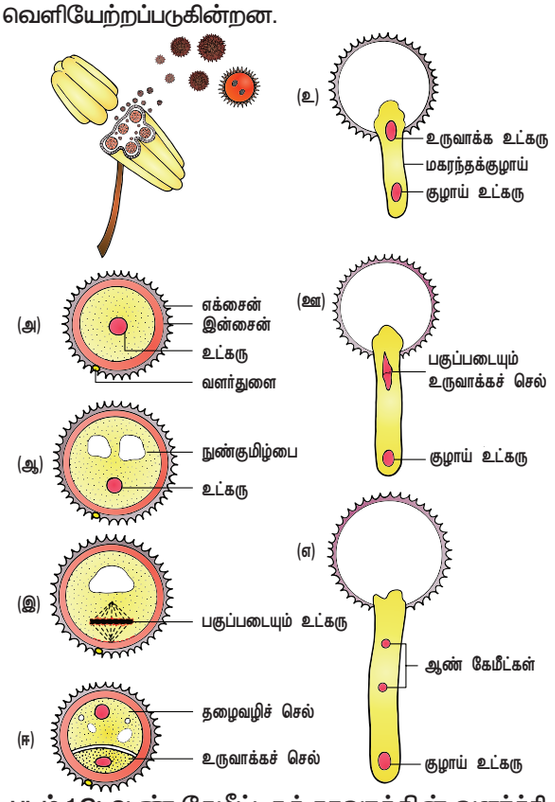
காரம் மற்றும் நொதிகளின் செயல்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது. எனவே தொல்லுயிர் புதைபடிவுகளில் மகரந்தத்துகள் நீண்ட காலம் பாதுகாப்பாக இருக்க இதுவே காரணமாகும். மேலும் மகரந்தப்பையிலிருந்து சூலக முடி வரையிலான மகரந்தத்துகள்களின் பயணத்தை இது பாதுகாப்பானதாக்குகிறது.

போலன்கிட் உருவாக்கத்தில் டபீட்டம் பங்களிக்கிறது. கரோட்டினாய்டு அல்லது ப்ளேவோனாய்ட் இதற்கு மஞ்சள் அல்லது ஆரஞ்சு நிறத்தைத் தருகிறது. இது மகரந்தத்துகள்களின் புறப்பரப்பில் காணப்படும் பிசுபிசுப்பான பூச்சு கொண்ட எண்ணெய் அடுக்காகும். இது பூச்சிகளைக் கவர்வதுடன் புற ஊதாக் கதிர்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கிறது.

ஆண் கேமீட்டகத் தாவரத்தின் வளர்ச்சி

ஆண் கேமீட்டகத் தாவரத்தின் முதல் செல் நுண்வித்தாகும். இது ஒருமடியமானது. நுண்வித்தகத்திற்கு உள்ளிருக்கும் போதே ஆண் கேமீட்டகத் தாவரத்தின் வளர்ச்சி தொடங்கிவிடுகிறது. நுண்வித்தின் உட்கரு பகுப்படைந்து ஒரு தழைவழி (vegetative) உட்கருவையும், ஒரு உருவாக்க (generative) உட்கருவையும் தோற்றுவிக்கிறது. உருவாக்க உட்கருவைச் சூழ்ந்து சுவர் தோன்றுவதால் இரண்டு சமமற்ற செல்கள் உருவாகின்றன – ஒரு பெரிய, ஒழுங்கற்ற உட்கரு கொண்ட, அதிக சேமிப்பு உணவைக் கொண்ட தழைவழி செல் மற்றும் ஒரு சிறிய உருவாக்க செல். பொதுவாக இரண்டு செல் நிலையில் மகரந்தத்துகள்கள் மகரந்தப்பையிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகின்றன.



படம் 1.6: ஆண் கேமீட்டகத் தாவரத்தின் வளர்ச்சி

ஒரு சில தாவரங்களில் உருவாக்க செல் மீண்டும் பகுப்படைந்து இரு ஆண் கேமீட்டுகளைத் தோற்றுவிக்கிறது. இத்தாவரங்களில் மகரந்தத் துகள்கள் மூன்று செல் நிலையில் வெளியேற்றப்படுகின்றன. 60% மூடுவிதைத் தாவரங்களில் மகரந்தத்துகள்கள் இரண்டு செல் நிலையிலேயே வெளியேற்றப்படுகின்றன. மகரந்தத்துகள் சரியான சூலகமுடியினை அடைந்த பின்னரே ஆண் கேமீட்டகத் தாவரம் மேற்கொண்டு வளரும்.

சூலகமுடியை அடைந்த மகரந்தத்துகள் ஈரப்பசையை உறிஞ்சி உப்புதலடைகிறது. இன்டைன் வளர்துளையின் வழியாக மகரந்தக் குழாயாக வளர்கிறது. இரண்டு செல் நிலையில் மகரந்தத்துகள் வெளியேற்றப்பட்டிருப்பின் சூலக முடியை அடைந்த பின் அல்லது மகரந்தக்குழாய் கருப்பையை அடையும் முன்னர் உருவாக்க செல் பகுப்படைந்து இரு ஆண் செல்களைத் (விந்துக்கள்) தருகிறது. ஆண் கேமீட்டகத் தாவரத்தின் வளர்ச்சி நிலைகள் படம் 1.6–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1.4.2 பெண் இனப்பெருக்கப் பகுதி – சூலகவட்டம்

சூலகவட்டம் மலரின் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பாகும். சூலகவட்டம் என்ற சொல் மலரின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சூலக அலகுகளைக் குறிக்கிறது. சூலக அலகு சூலகப்பை, சூலகத் தண்டு, சூலகமுடி ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்டது. சூலக அலகு (pistil) சூலக இலையிலிருந்து பெறப்படுகிறது. சூலகம் என்ற சொல் சூல்கள் கொண்ட பகுதியைக் குறிக்கிறது. சூலகமுடி மகரந்தத்துகளை ஏற்கும் பரப்பாகச் செயல்படுகிறது. சூலகமுடிக்குக் கீழாகக் காணப்படும் நீண்ட, மெல்லிய பகுதி சூலகத் தண்டாகும். சூலக அலகின் பருத்த அடிப்பகுதி சூலகமாகும். சூலொட்டுத்திசுவால் இணைக்கப்படுள்ள சூல்கள் சூலக அறையினுள் அமைந்துள்ளன. மலர்தோற்றுவியின் (floral primordium) நுனியில் தோன்றும் ஆக்குத்திசுவிலிருந்து சிறிய காம்புரு (papillate) போன்ற வளர்ச்சியிலிருந்து சூலக அலகு தோன்றுகிறது. இது துரிதமாக வளர்ந்து சூலகம், சூலகத்தண்டு மற்றும் சூலகமுடியாக வேறுபாடடைகிறது. சூலொட்டுத் திசுவிலிருந்து சூல்கள் அல்லது பெரு வித்தகங்கள் தோன்றுகின்றன. ஒரு சூலகம் ஒன்று (நெல், மா) முதல் பல (பப்பாளி, தர்பூசணி, ஆர்க்கிட்கள்) சூல்களைக் கொண்டிருக்கும்.

சூலின் அமைப்பு (பெருவித்தகம்)

ஒன்று அல்லது இரண்டு சூலுறைகளால் பாதுகாப்பாக சூழப்பட்ட சூல் பெருவித்தகம் என்று அறியப்படுகிறது. ஒரு முதிர்ந்த சூல் ஒரு காம்பையும், உடலையும் கொண்டிருக்கும். சூலகக்காம்பு அடிப்பகுதியில் அமைந்து சூல்களை சூலொட்டுத்திசுவுடன்

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 10 4/14/2020 4:25:02 PM